(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202322507 U
(45)授权公告日 2012.07.11

(21)申请号 201120516793.4

(22)申请日 2011.12.13

(30)优先权数据
2011-000464 2011.01.31 JP

(73)专利权人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都

(72)发明人 水野昌大 水田耕市

(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 张斯盾

(51)Int.Cl.
C02F 7/00(2006.01)

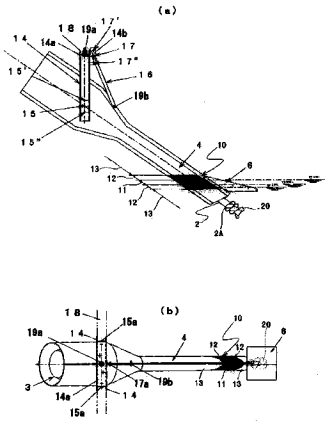
权利要求书 1 页 说明书 5 页 附图 3 页

(54)实用新型名称

曝气搅拌装置

(57)摘要

本实用新型提供一种能够通过目视确认曝气搅拌装置的螺旋桨被设置在发挥最佳曝气性能的浸渍深度的情况的曝气搅拌装置。本实用新型包括旋转驱动机构(3)、由旋转驱动机构(3)旋转驱动的空心轴(2)、覆盖旋转驱动机构(3)以及空心轴(2)的罩部件(4)、设置在从罩部件(4)突出的空心轴(2)的前端侧(2A)上的螺旋桨(20),通过螺旋桨(20)的旋转,产生搅拌水流,并将因与搅拌水流相伴的负压而从设置在空心轴(2)的基端侧(2B)的空气吸入部(5)吸入的空气向水中放出,在罩部件(4)上形成用于能够通过目视确认曝气搅拌装置(1)的螺旋桨(20)的浸渍深度的带状的分界标志(10)。



CN 202322507 U

1. 一种曝气搅拌装置，所述曝气搅拌装置包括旋转驱动机构、由该旋转驱动机构旋转驱动的空心轴、覆盖旋转驱动机构以及空心轴的罩部件、和设置在从该罩部件突出的空心轴的前端侧的螺旋桨，通过该螺旋桨的旋转，产生搅拌水流，并将因与该搅拌水流相伴的负压而从设置在空心轴的基端侧的空气吸入部吸入的空气向水中放出，其特征在于，在上述罩部件上形成用于能够通过目视确认曝气搅拌装置的螺旋桨的浸渍深度的带状的分界标志。

2. 如权利要求 1 所述的曝气搅拌装置，其特征在于，将上述分界标志划分为推荐运转范围、可运转范围以及不可运转范围。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的曝气搅拌装置，其特征在于，做成通过调节对曝气搅拌装置进行固定的螺钉部件以及该螺钉部件的位置，来调整曝气搅拌装置的浸渍深度以及在水平面内及竖直面内的摆动角度的结构。

4. 如权利要求 3 所述的曝气搅拌装置，其特征在于，将曝气搅拌装置经垂吊设置支撑部件及倾斜支撑部件固定在固定侧部件上。

5. 如权利要求 1、2、3 或 4 所述的曝气搅拌装置，其特征在于，配设用于能够通过目视确认曝气搅拌装置的相对于基准位置在水平面内的摆动角度的角度标志部件。

曝气搅拌装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及曝气搅拌装置，尤其是涉及能够通过目视确认曝气搅拌装置被设置在发挥最佳曝气性能的浸渍深度的情况的曝气搅拌装置。

背景技术

[0002] 以往，在污水处理厂的曝气槽设置搅拌污水，并将空气向污水中放出，进行曝气的曝气搅拌装置。

[0003] 该曝气搅拌装置如图 4 所示，包括旋转驱动机构 3、由旋转驱动机构 3 旋转驱动的空心轴 2、覆盖空心轴 2 的罩部件 4、设置在从罩部件 4 突出的空心轴 2 的前端侧 2A 上的螺旋桨 20，通过螺旋桨 20 的旋转，产生搅拌水流，且将因与搅拌水流相伴的负压而从设置在空心轴 2 的基端侧 2B 的空气吸入部 5 吸入的空气向水中放出（例如，参见专利文献 1）。

[0004] 但是，由于该曝气搅拌装置 1’中，曝气搅拌装置 1’的浸渍深度，即，螺旋桨 20 的浸渍深度对曝气性能造成影响，所以，以螺旋桨 20 的浸渍深度极力不变动的方式使用。

[0005] 而且，例如在设置曝气搅拌装置 1’时，需要一面确认螺旋桨 20 的浸渍深度，一面设置，存在作业花费工时的问题。

[0006] 另外，在曝气搅拌装置 1’的运转中，曝气槽的水位大幅变动的情况下，不能通过目视确认曝气搅拌装置 1’的螺旋桨 20 的浸渍深度。

[0007] 另外，虽然在曝气搅拌装置 1’中，在调整曝气搅拌装置 1’的螺旋桨 20 的浸渍深度的情况下，在与安装曝气搅拌装置 1’的固定侧部件，例如架设在曝气槽上的梁部件之间，设置调节部件（均省略图示），但是，构造变得复杂，且调整需要工时。

[0008] 在先技术文献

[0009] 专利文献

[0010] 专利文献 1：日本特开平 9-299981 号公报

[0011] 本实用新型借鉴上述以往的曝气搅拌装置所具有的问题点，以提供一种能够通过目视确认曝气搅拌装置的螺旋桨被设置在发挥最佳曝气性能的浸渍深度的情况的曝气搅拌装置为第一目的。

[0012] 另外，本实用新型以提供一种能够容易地进行曝气搅拌装置的螺旋桨的浸渍深度等的调整的曝气搅拌装置为第二目的。

实用新型内容

[0013] 为了实现上述第一目的，本实用新型的曝气搅拌装置包括旋转驱动机构、由该旋转驱动机构旋转驱动的空心轴、覆盖旋转驱动机构以及空心轴的罩部件、设置在从该罩部件突出的空心轴的前端侧的螺旋桨，通过该螺旋桨的旋转，产生搅拌水流，并将因与该搅拌水流相伴的负压而从设置在空心轴的基端侧的空气吸入部吸入的空气向水中放出，其特征在于，在上述罩部件上形成用于能够通过目视确认曝气搅拌装置的螺旋桨的浸渍深度的带状的分界标志。

[0014] 在这种情况下，能够将上述分界标志划分为推荐运转范围、可运转范围以及不可运转范围。

[0015] 再有，为了实现上述第二目的，本实用新型的曝气搅拌装置能够做成通过调节对曝气搅拌装置进行固定的螺钉部件以及该螺钉部件的位置，来调整曝气搅拌装置的螺旋桨的浸渍深度以及在曝气搅拌装置的水平面内及竖直面内的摆动角度的结构。

[0016] 另外，能够将曝气搅拌装置经垂吊设置支撑部件及倾斜支撑部件固定在固定侧部件上。

[0017] 另外，能够配设用于能够通过目视确认曝气搅拌装置的相对于基准位置在水平面内的摆动角度的角度标志部件。

[0018] 实用新型效果

[0019] 根据本实用新型的曝气搅拌装置，由于通过在罩部件上形成用于能够通过目视确认曝气搅拌装置的螺旋桨的浸渍深度的带状的分界标志，能够通过目视确认曝气搅拌装置被设置在发挥最佳的曝气性能的浸渍深度的情况，所以，能够简单地进行曝气搅拌装置的设置作业，且即使在曝气搅拌装置的运转中曝气槽的水位大幅变动的情况下，也能够容易地确认曝气搅拌装置的螺旋桨的浸渍深度，能够稳定地进行曝气搅拌装置的运转，且能够进行考虑到曝气搅拌装置的保护的运转。

[0020] 另外，通过将分界标志划分为推荐运转范围、可运转范围以及不可运转范围，明确了曝气搅拌装置的运转正确范围（推荐运转范围以及可运转范围），能够更稳定地进行曝气搅拌装置的运转。

[0021] 另外，做成通过调节对曝气搅拌装置进行固定的螺钉部件以及该螺钉部件的位置，来调整曝气搅拌装置的螺旋桨的浸渍深度以及在曝气搅拌装置的水平面内及竖直面内的摆动角度的结构，据此，能够容易地进行曝气搅拌装置的螺旋桨的浸渍深度以及曝气搅拌装置在水平面内以及竖直面内的摆动角度的调整。

[0022] 另外，将曝气搅拌装置经垂吊设置支撑部件及倾斜支撑部件固定在固定侧部件上，据此，通过由垂吊设置支撑部件专门支撑曝气搅拌装置的载荷，由倾斜支撑部件专门支撑曝气搅拌装置运转时和停止时的因重心的偏斜而产生的支撑点周围的力矩，能够稳定地支撑曝气搅拌装置，且能够简单地构成曝气搅拌装置的针对固定侧部件的安装构造。

[0023] 另外，通过配设用于能够通过目视确认曝气搅拌装置的相对于基准位置在水平面内的摆动角度的角度标志部件，能够简单地进行曝气搅拌装置的设置作业。

附图说明

[0024] 图 1 是表示本实用新型的曝气搅拌装置的一个实施例，(a) 是正视图，(b) 是俯视图。

[0025] 图 2 是表示该曝气搅拌装置的垂吊设置支撑部件，(a) 是正视图，(b) 是俯视图，(c) 是侧视图。

[0026] 图 3 是该曝气搅拌装置的角度标志部件的说明图。

[0027] 图 4 是以往的曝气搅拌装置的正视剖视图。

具体实施方式

[0028] 下面，根据附图，说明本实用新型的曝气搅拌装置的实施方式。

[0029] 图 1 ～图 2 是表示本实用新型的曝气搅拌装置的一个实施例。

[0030] 该曝气搅拌装置 1 包括旋转驱动机构 3、由旋转驱动机构 3 旋转驱动的空心轴 2、覆盖旋转驱动机构 3 以及空心轴 2 的罩部件 4、设置在从罩部件 4 突出的空心轴 2 的前端侧 2A 上的螺旋桨 20，通过螺旋桨 20 的旋转，产生搅拌水流，并将因与搅拌水流相伴的负压而从设置在空心轴 2 的基端侧 2B 的空气吸入部 5 吸入的空气向水中放出，在罩部件 4 上形成用于能够通过目视确认曝气搅拌装置 1 的螺旋桨 20 的浸渍深度的带状的分界标志 10。

[0031] 分界标志 10 若为能够通过目视确认曝气搅拌装置 1 的螺旋桨 20 的浸渍深度的部件，则没有特别限定，但是，在本实施例中，如图 1 所示，划分为推荐运转范围 11、夹着推荐运转范围 11 的可运转范围 12 以及此外的范围为不可运转范围 13 这三个范围。

[0032] 另外，虽然分界标志 10 也可以仅仅是通过分界线区分，但是在本实施例中，进行颜色区分。

[0033] 而且，在设置该曝气搅拌装置 1 的情况下，以曝气槽的标准水位（图 1(a) 的 MWL）进入推荐运转范围 11 的方式设置。

[0034] 据此，即使曝气槽的水位在通常设想的范围（图 1(a) 的 HWL 和 LWL 的范围）变动，也不会脱离可运转范围 12，能够稳定地进行曝气搅拌装置 1 的运转。

[0035] 而且，由于能够像这样，通过目视确认将曝气搅拌装置 1 设置在发挥最佳曝气性能的浸渍深度的情况，所以，能够简单地进行曝气搅拌装置 1 的设置作业，且即使是在曝气搅拌装置 1 的运转中，例如由于设备机器的故障等，曝气槽的水位大幅变动的情况下，也能够通过目视轻易地确认曝气搅拌装置 1 的浸渍深度，能够早期进行停止曝气搅拌装置 1 的运转等处置，能够稳定地进行曝气搅拌装置 1 的运转。

[0036] 另外，虽然曝气搅拌装置 1 在向水中浸渍时，相对于水面，以规定的浸渍角度（30 ～ 40°，更好的是 35° 左右）进行浸渍，但是，通过将该分界标志 10 相对于空心轴 2 的轴心以与曝气搅拌装置 1 相对于水面的浸渍角度相同的角度带状地形成在罩部件 4 的表面，还能够容易地调整曝气搅拌装置 1 相对于水面的浸渍角度。

[0037] 但是，在本实施例中，将曝气搅拌装置 1 经垂吊设置支撑部件 14 以及倾斜支撑部件 16 固定在固定侧部件（在本实施例中，为架设在曝气槽的梁部件 18）上。

[0038] 在这种情况下，将由型钢构成的垂吊设置支撑部件 14 的下端部经配置于在垂吊设置支撑部件 14 上形成的主体安装孔 15 的螺钉部件 15a，固定在曝气搅拌装置 1 的罩部件 4 上，并将架设在垂吊设置支撑部件 14 的上端的水平片 14a 经螺钉部件 19a 固定在梁部件 18 上。

[0039] 另外，将由金属制的板片构成的倾斜支撑部件 16 的下端部经螺钉部件 19b 固定在曝气搅拌装置 1 的罩部件 4 的肋部 4a，并在垂吊设置支撑部件 14 的水平片 14a 上突出设置的托架 14b 上，经配置于在该托架 14b 上形成的倾斜支撑部件安装孔 17 的螺钉部件 17a，固定倾斜支撑部件 16 的上端部。

[0040] 据此，能够由垂吊设置支撑部件 14 专门支撑曝气搅拌装置 1 的载荷，由倾斜支撑部件 16 专门支撑曝气搅拌装置 1 运转时和停止时的因重心的偏斜而产生的支撑点周围的力矩（通过因螺旋桨 20 的旋转而产生的推力所生成的垂吊设置支撑部件 14 的支撑点周围的力矩），能够稳定地支撑曝气搅拌装置 1，且能够简单地构成曝气搅拌装置 1 的针对作为

固定侧部件的梁部件 18 的安装构造。

[0041] 而且，通过调节对曝气搅拌装置 1 进行固定的螺钉部件以及该螺钉部件的位置，来调整曝气搅拌装置 1 的螺旋桨 20 的浸渍深度以及曝气搅拌装置 1 的在水平面内以及竖直面内的摆动角度。

[0042] 具体地说，曝气搅拌装置 1 的螺旋桨 20 的浸渍深度可通过下述方式调整，即，替代形成在垂吊设置支撑部件 14 上的主体安装孔 15，在形成在其上下的预备用的主体安装孔 15'、15"上（个数不限于两个）配置螺钉部件 15a，将该螺钉部件 15a 固定在曝气搅拌装置 1 的罩部件 4 上。

[0043] 另外，曝气搅拌装置 1 的在水平面内的摆动角度可通过使架设在垂吊设置支撑部件 14 的上端的水平片 14a 和梁部件 18 构成的角度为优选角度，经螺钉部件 19a 进行固定来调整。

[0044] 另外，曝气搅拌装置 1 的在竖直面内的摆动角度可通过下述方式调整，即，替代突出设置在垂吊设置支撑部件 14 的水平片 14a 上的托架 14b 上所形成的倾斜支撑部件安装孔 17，在形成在其上下的预备用的倾斜支撑部件安装孔 17'、17"上（个数不限于两个）配置螺钉部件 17a，经该螺钉部件 17a 固定倾斜支撑部件 16 的上端部。

[0045] 据此，能够容易地进行曝气搅拌装置 1 的螺旋桨 20 的浸渍深度以及曝气搅拌装置 1 在水平面内以及竖直面内的摆动角度的调整。

[0046] 另外，曝气搅拌装置 1 也可以如图 3 所示，配设用于能够通过目视确认曝气搅拌装置 1 的相对于基准位置在水平面内的摆动角度的角度标志部件 7。

[0047] 角度标志部件 7 由配设在对曝气搅拌装置 1 进行固定的固定侧部件（本实施例中，为架设在曝气槽上的梁部件 18）上的角度标志板 7a 和通过伴随着曝气搅拌装置 1 的摆动而移动来将角度标志在角度标志板 7a 上的移动片 7b 构成。

[0048] 据此，能够通过目视确认曝气搅拌装置 1 被设置在发挥最佳曝气性能的水平面内的所希望角度的情况，能够简单地进行曝气搅拌装置 1 的设置作业。

[0049] 另外，在本实施例中，空气吸入部与图 4 记载的以往的曝气搅拌装置同样，只要是配设在空心轴 2 的基端侧，通过与因螺旋桨 20 的旋转而产生的搅拌水流相伴的负压将空气吸入的部件，则没有特别限定。

[0050] 另外，在罩部件 4 的前端，以在螺旋桨 20 的上方延伸设置的方式安装涡流防止板 6。

[0051] 据此，防止在螺旋桨 20 的上方的水面产生涡流（因与搅拌水流相伴的负压，从水面引入空气的现象），使搅拌水流不会产生扰乱。

[0052] 上面，针对本实用新型的曝气搅拌装置，根据其实施例进行了说明，但是，本实用新型并不限定在上述实施例记载的结构，能够在不脱离其主旨的范围内，恰当地改变其结构。

[0053] 产业上利用的可能性

[0054] 本实用新型的曝气搅拌装置能够通过目视确认曝气搅拌装置被设置在发挥最佳曝气性能的浸渍深度的情况，且能够容易地进行曝气搅拌装置的螺旋桨的浸渍深度等的调整，据此，具有能够简单地进行曝气搅拌装置的检查、修理的特性，因此，适合用于各种用途的曝气搅拌装置。

[0055] 符号说明

[0056] 1：曝气搅拌装置；2：空心轴；2A：前端侧；2B：基端侧；20：螺旋桨；3：旋转驱动机构；4：罩部件；5：空气吸入部；6：涡流防止板；7：角度标志部件；10：分界标志；11：推荐运转范围；12：可运转范围；13：不可运转范围；14：垂吊设置支撑部件；15：主体安装孔；15'：预备用的主体安装孔；15"：预备用的主体安装孔；15a：螺钉部件；16：倾斜支撑部件；17：倾斜支撑部件安装孔；17'：预备用的倾斜支撑部件安装孔；17"：预备用的倾斜支撑部件安装孔；17a：螺钉部件；18：梁部件（固定侧部件）；19a：螺钉部件；19b：螺钉部件。

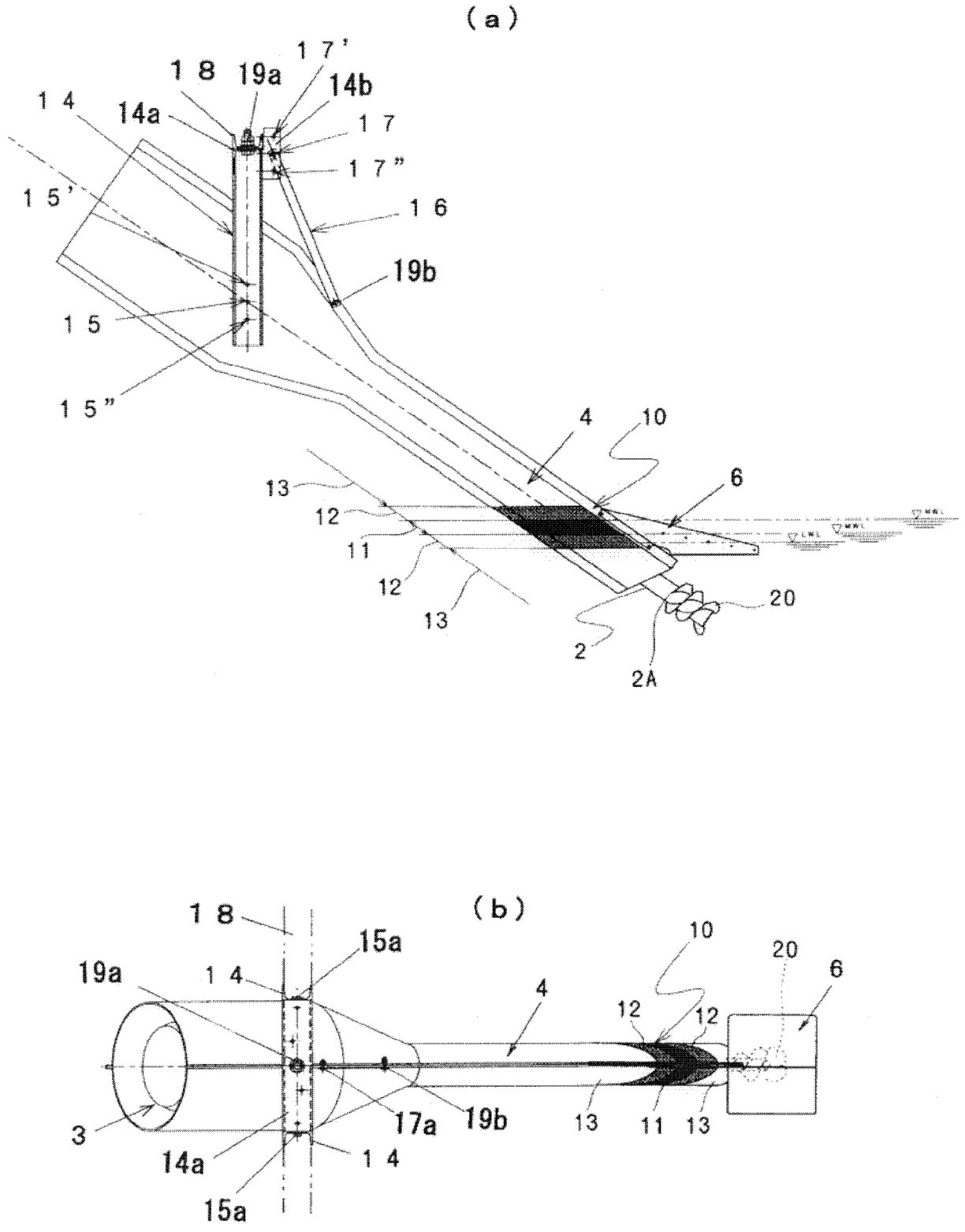

（a）
17'
18
19a
14b
14
14a
17
17"
15'
16
19b
15
15"
4
10
6
13
12
11
12
13
20
2
2A
（b）
18
15a
19a
14
10
20
6
4
12
12
3
17a
19b
13
11
13
14a
14
15a

图 1

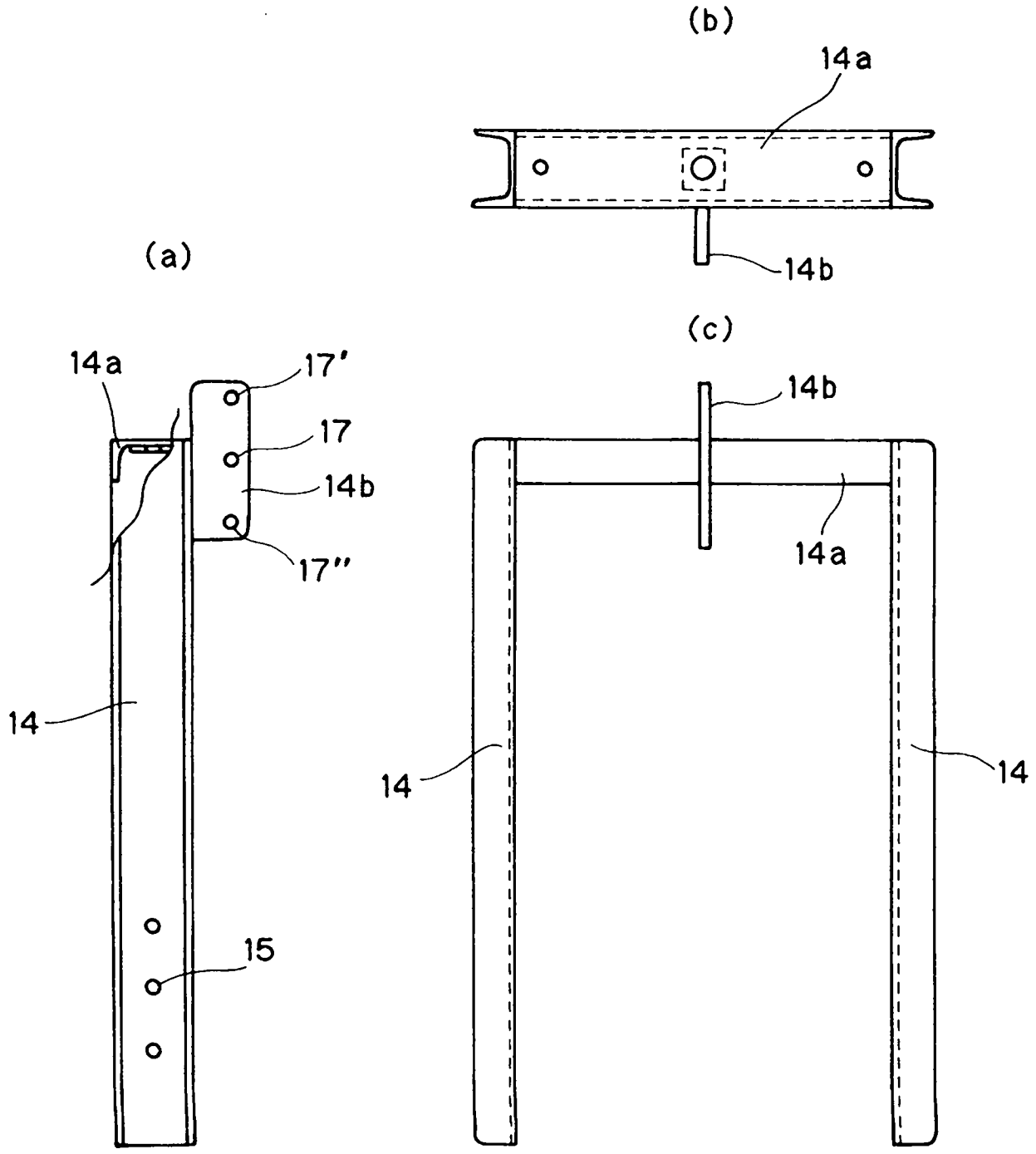


图 2

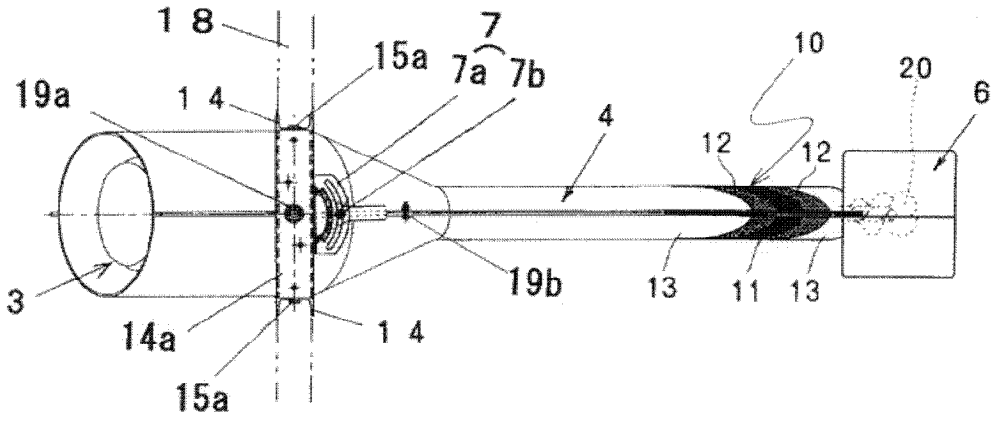

18
7
15a
7a
7b
10
20
6
19a
14
4
12
12
3
19b
13
11
13
14a
14
15a

图 3

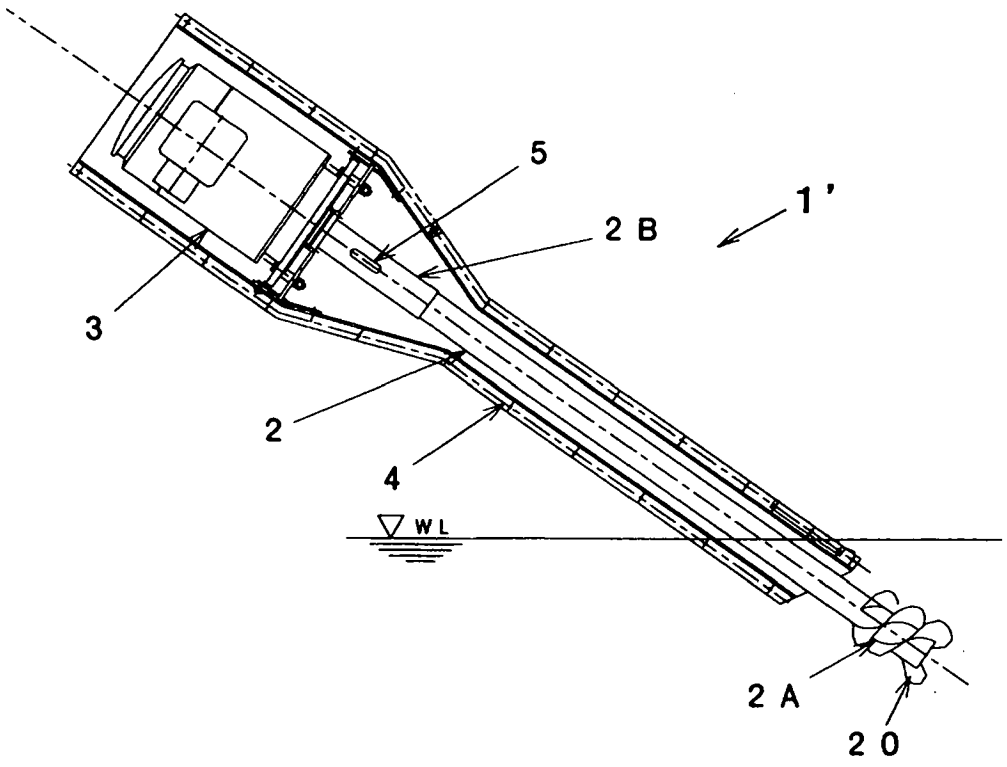

5
2B
1'
3
2
4
WL
2A
20

图 4